

Analisi della Trasferibilità di NIDS basati su Machine Learning al Dominio Satellitare

Relatore:

Prof. Mirco Marchetti

Correlatore:

Ing. Dimitri Galli

Candidato:

Alessandro Marchesini

Matricola 187179

Discussione della Prova Finale – A.A. 2025/2026

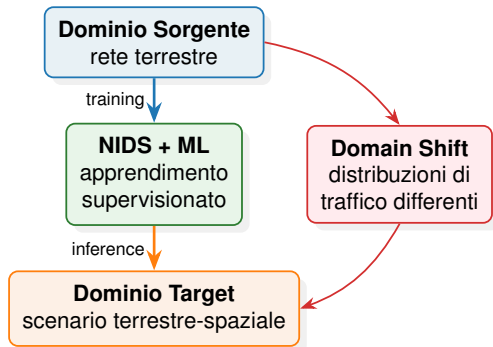
Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

NIDS tra Dominio Terrestre e Satellitare



Limite

Le prestazioni **in-domain** non sono sufficienti per caratterizzare la robustezza di un NIDS in presenza di **domain shift**.

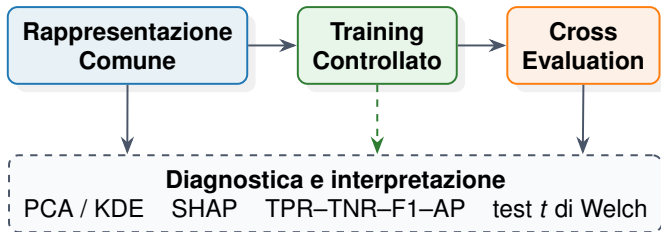
Problema di Ricerca e Domande Sperimentali

Obiettivo

Valutare la **generalizzazione cross-domain** di modelli addestrati sul dominio sorgente terrestre verso distribuzioni target terrestre-spaziali.

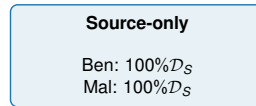
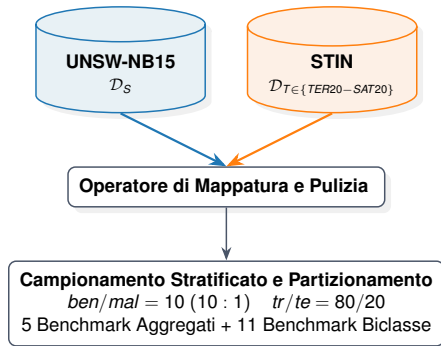
- **RQ1** Trasferibilità diretta e Domain Shift
- **RQ2** Adattamento mediante Conoscenza Target Sparsa
- **RQ3** Granularità, Specializzazione e Generalizzazione
- **RQ4** Architettura, Stabilità e Struttura Decisionale

Framework di Valutazione Cross-Domain

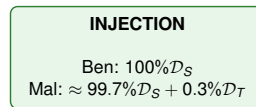


Il contributo consiste in un **protocollo sistematico per studiare la trasferibilità** di NIDS supervisionati tra domini eterogenei.

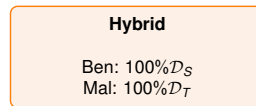
Preprocessing & Datasets



Conoscenza target
assente

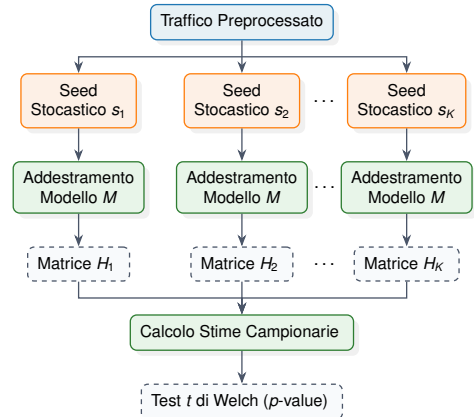
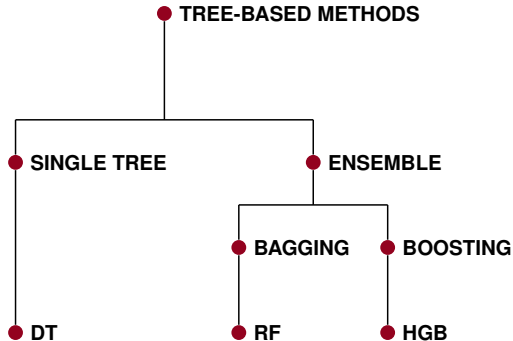


Conoscenza target
sparsa



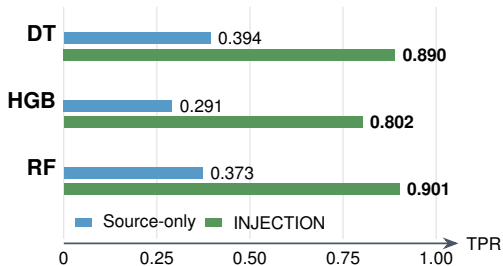
Conoscenza target
dominante

Models & Validation



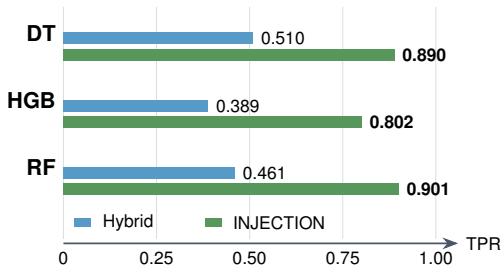
Effetto della Conoscenza Target Sparsa

TPR media sui benchmark Source-only



DT: +0.496 HGB: +0.511 RF: +0.528

TPR media sui benchmark Hybrid



DT: +0.380 HGB: +0.413 RF: +0.440

Generalizzazione vs Specializzazione

TPR media sull'intera cross-evaluation (16 benchmark)

Paradigma	DT	HGB	RF
Source-only	0.5288	0.3694	0.5161
INJECTION	0.8899	0.8025	0.9007
Hybrid aggregato	0.5626	0.5525–0.5627	0.5626

Specializzazione ibrida

TPR target: circa 0.9818–0.9999.

TPR sugli attacchi NB15: quasi nulla.

Architetture nella baseline

RF: miglior profilo predittivo misurato

$TPR_{target} = 0.98821$, $F1 = 0.890221$

Source-only
buono su NB15

INJECTION
risposta più

Hybrid

HGB: TNR più elevata, 0.99658.

Conclusioni

1. Trasferibilità diretta

Limitata e dipendente dalla distribuzione target.

2. Conoscenza target sparsa

INJECTION è associata a una forte crescita della sensibilità target preservando il sorgente.

3. Specializzazione

Massimizzare il target non equivale a massimizzare la robustezza cross-domain.

Limiti da mantenere espliciti

Benign-domain shift non valutato • target basato su STIN • 29 campioni